

Validação escopo do sistema

Considerando o estágio atual do projeto, o levantamento de escopo está seguindo uma direção coerente com o objetivo geral do projeto. A proposta não se limita à criação de um sistema de agendamento, mas busca estruturar uma solução de gestão para uma pequena oficina mecânica, tendo como principal finalidade a centralização das informações e a organização dos processos envolvidos no atendimento.

O conceito de ERP utilizado no projeto é adequado, desde que seja entendido como uma solução simplificada e adaptada à realidade de uma pequena oficina. O sistema concentra informações de clientes, veículos, serviços, agendamentos, atendimentos, triagens, entrada e saída de veículos, status dos serviços e histórico de manutenção. Esses elementos fazem parte de diferentes etapas de um mesmo processo e, por isso, a centralização deles em uma única aplicação está diretamente relacionada ao problema identificado no levantamento. A proposta do ERP, portanto, não é apenas informatizar atividades isoladas, mas estabelecer uma continuidade entre as etapas do atendimento.

A integração com o CRM também está coerente com o objetivo geral. O ERP concentra principalmente as informações e os processos operacionais da oficina, enquanto o CRM complementa a solução na parte relacionada ao relacionamento com os clientes, comunicação e pós-venda. A utilização de uma API permite conectar esses dois contextos, fazendo com que informações relevantes geradas durante a operação da oficina possam apoiar ações posteriores de relacionamento. Essa integração é importante porque amplia a solução para além do atendimento imediato, permitindo que o histórico e os eventos registrados no ERP também contribuam para a continuidade do relacionamento com o cliente.

O módulo de agendamento está adequadamente inserido nesse contexto porque o agendamento não deve ser tratado como uma funcionalidade isolada. Ele está relacionado ao cliente, ao veículo e às demais etapas do atendimento. A partir dele, o sistema pode organizar o fluxo posterior de triagem, entrada, execução dos serviços, atualização de status e encerramento do atendimento. Dessa maneira, o

agendamento funciona como uma etapa inicial do processo operacional e não como o objetivo único do sistema.

O controle de entrada e saída dos veículos também está coerente com a proposta. A definição da capacidade simultânea de dez veículos estabelece uma regra operacional concreta da oficina que pode ser incorporada ao sistema. Além de registrar as informações de entrada e saída, o sistema passa a acompanhar a ocupação da oficina e impedir novas entradas quando sua capacidade estiver atingida. Essa funcionalidade demonstra que o sistema não está apenas armazenando informações, mas também aplicando regras relacionadas ao funcionamento real da empresa. A triagem possui igualmente uma função importante dentro da proposta, pois representa a ligação entre as informações fornecidas pelo cliente e a avaliação realizada pela oficina. Sua presença no escopo é coerente porque contribui para registrar e organizar as informações iniciais do atendimento, evitando que elas permaneçam somente em conversas, anotações ou outros meios descentralizados.

A manutenção preventiva também está alinhada ao projeto porque utiliza informações produzidas durante os atendimentos para apoiar ações futuras. O histórico de manutenção deixa de ser apenas um registro dos serviços já realizados e passa a servir como base para identificar possíveis necessidades futuras.

A definição dos diferentes perfis de usuário também é coerente, pois a oficina possui participantes com responsabilidades distintas. A separação entre Cliente, Funcionário, Gerente e Administrador permite organizar o acesso às informações de acordo com as responsabilidades de cada perfil. Entretanto, essa definição ainda precisa ser refinada para estabelecer claramente a relação entre os papéis operacionais identificados na oficina, como recepcionista, mecânico, vendedor e entregador, e o perfil genérico de Funcionário utilizado no sistema. A matriz RACI segue a mesma lógica e pode contribuir para demonstrar como as responsabilidades são distribuídas entre os participantes do processo. Ela é adequada como instrumento de análise organizacional, mas posteriormente deverá ser revisada juntamente com os requisitos e as permissões do sistema, pois responsabilidade no processo e permissão de acesso são conceitos diferentes.

Outro ponto que ainda precisa ser refinado é a comunicação automatizada. Essa parte possui importância central porque está diretamente relacionada à integração com o CRM e ao objetivo de melhorar o relacionamento com os clientes. Será necessário definir posteriormente quais eventos do sistema poderão gerar comunicações, quais informações serão encaminhadas ao CRM e quais responsabilidades permanecerão no ERP ou no CRM. O fato de essa parte ainda estar em desenvolvimento não compromete a coerência do escopo atual. Isso vale para orçamento e peças. Como esses elementos aparecem no levantamento de requisitos, será necessário posteriormente determinar com precisão se fazem parte das funcionalidades do sistema ou se serão apenas informações relacionadas ao processo de atendimento. Essa definição será importante para evitar que o projeto assuma funcionalidades de estoque, vendas ou gestão financeira que não estejam efetivamente previstas.

De maneira geral, o escopo apresenta uma relação lógica entre o problema identificado e a solução proposta. A dificuldade inicial está relacionada à descentralização das informações e à execução manual dos processos; o ERP surge como mecanismo de centralização e organização da operação; a integração com o CRM amplia essa organização para a comunicação e o pós-venda; e a manutenção preventiva utiliza as informações acumuladas para apoiar o relacionamento futuro com o cliente.

O escopo ainda possui partes que precisam ser definidas, mas isso é esperado em um projeto que ainda está na etapa de levantamento e desenvolvimento. Neste momento, o mais importante é preservar essa lógica central e, conforme novas informações forem obtidas com a equipe e com a oficina, verificar se cada nova funcionalidade realmente contribui para a gestão dos processos, para a centralização das informações ou para o relacionamento com o cliente. Isso permitirá que o escopo cresça de maneira controlada sem perder sua relação com o problema de pesquisa e com o objetivo geral.